실습5

실습5- 문제1, 문제2
(각각 25점, 주석 10점, 총 60점)

실습: 제출 파일 목록

(실습5)

- 파이썬 Script 파일명: 이름_실습5.py

- 사이버 캠퍼스 제출
  - 실습5 제출항목에 제출

실습5

- (문제1) 올림픽경기의 나라별 메달 개수가 다음과 같이 저장되어 있다고 하자. 실습4 (문제3)의 반복문 버전.

```
medals= [  ‘Austria’,0,2,1], [‘Canada’,4,8,5], [‘China’,5,0,1],
           [‘France’,0,4,5], [ ‘Germany’,1,1,2], [‘Japan’,1,1,0],
           [‘Korea’,5,3,1], [‘Norway’,4,4,7], [‘Russia’,4,6,4],
           [‘Viet Nam’,1,1,5]  ]
```

① 각 나라별 메달 합계를 구해서 원소(내부 리스트)의 끝에 추가한다. 아래와 같이 추가한다. for반복문 사용.

☻ for반복문이 종료된 후, 수정된 변수 medals

```
>>>  medals
[['Austria', 0, 2, 1, 3], ['Canada', 4, 8, 5, 17], ['China', 5, 0, 1,
6], ['France', 0, 4, 5, 9], ['Germany', 1, 1, 2, 4], ['Japan', 1, 1,
0, 2], ['Korea', 5, 3, 1, 9], ['Norway', 4, 4, 7, 15], ['Russia', 4, 6,
4, 14], ['Viet Nam', 1, 1, 5, 7]]
```

② 리스트의 원소를 차례대로 출력한다. for반복문 사용

③ 리스트 변수를 출력한다.

☻ ①나라별 메달 합계 구해서 원소(내부 리스트)의 끝에 추가

x

첫 번째 반복에서, 변수x는 medals[0]
즉, 첫번째 내부 리스트를 가리킴

```
medals= [ ‘Austria’,0,2,1], ‘Canada’,4,8,5], ‘China’,5,0,1],
          ‘France’,0,4,5], [ ‘Germany’,1,1,2], ‘Japan’,1,1,0],
          ‘Korea’,5,3,1], ‘Norway’,4,4,7], ‘Russia’,4,6,4],
          ‘Viet Nam’,1,1,5] ]

                ‘Austria’,0,2,1]    ‘Canada’,4,8,5] ....

for x in medals  : # medals 원소 꺼내오기

      #금은동 메달 합계 구함
      #원소 끝에 추가
```

실습5

☻ 실행 예시 화면

```
***** 문제 1 *****
['Austria', 0, 2, 1, 3]
['Canada', 4, 8, 5, 17]
['China', 5, 0, 1, 6]
['France', 0, 4, 5, 9]
['Germany', 1, 1, 2, 4]
['Japan', 1, 1, 0, 2]
['Korea', 5, 3, 1, 9]
['Norway', 4, 4, 7, 15]
['Russia', 4, 6, 4, 14]
['Viet Nam', 1, 1, 5, 7]

[['Austria', 0, 2, 1, 3], ['Canada', 4, 8, 5, 17], ['China', 5, 0, 1, 6], ['France', 0, 4, 5, 9], ['Germany', 1, 1, 2, 4], ['Japan', 1, 1, 0, 2], ['Korea', 5, 3, 1, 9], ['Norway', 4, 4, 7, 15], ['Russia', 4, 6, 4, 14], ['Viet Nam', 1, 1, 5, 7]]
```

#medals[0]

#medals[1]

반복문 사용으로...
변수 medals의 원소를
차례로 출력.

변수 **medals** 출력

실습 5

(문제2) 입력된 문자열에서 각 단어의 빈도수를 세고,
사전 객체로 구성한다. 단어와 빈도수를 출력한다.

- ① 문자열을 입력 받고, 문자열 안의 특수문자를 **공백(space)**으로 바꾸어 새 문자열을 만든다. 반복문 사용
  - 특수 문자 중 **~!@#$%^&*-_+=(){}[]:;?.,<>** 이것만 처리.
  - 특수문자라면, **공백문자**를 새 문자열에 연결.
    특수문자가 아니라면, 그대로 새 문자열에 연결.

(예)

입력받은 문자열

'God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning--the sixth day.'

특수문자를 space로 바꿈

새 문자열

'God saw all that he had made and it was very good
And there was evening and there was morning the sixth day '

- 출력1. <u>새 문자열</u>을 출력한다.

실습 5

☻ 실행(1단계) 예시 화면

입력하세요
God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning--the sixth day. Enter
** 특수문자를 공백으로 바꾼 새 문자열
God saw all that he had made and it was very good And there was evening and there was morning the sixth day

input() 함수 실행

텍스트 입력받음

#하늘색 프롬프트(안내문구)
#분홍색 키보드 입력값
#파란색 문자열 출력
#빨간색 변수의 값

실습 5

- ②새 문자열를 분리하여 리스트 객체를 만든다.
  - 공백을 기준으로 분리하여 리스트 객체를 만든다.
  - 리스트 객체의 원소는 새 문자열 안의 단어들

‘God saw all that he had made and it was very good And there was evening and there was morning the sixth day’

새 문자열을 나누어 리스트 객체로 구성

[‘God’, ‘saw’, ‘all’, ‘that’, ‘he’, ‘had’, ‘made’, ‘and’, ‘it’, ‘was’, ‘very’, ‘good’, ‘And’, ‘there’, ‘was’, ‘evening’, ‘and’, ‘there’, ‘was’, ‘morning’, ‘the’, ‘sixth’, ‘day’]

실습 5

- ③ 리스트에서 각 단어의 빈도수를 세고,
  사전 객체로 구성한다.

  ['God', 'saw', 'all', 'that', 'he', 'had', 'made', 'and', 'it', 'was', 'very', 'good', 'And', 'there', 'was', 'evening', 'and', 'there', 'was', 'morning', 'the', 'sixth', 'day']

  - 반복문으로 리스트에서 원소를 하나씩 꺼내와,
    단어와 빈도수 쌍을 원소로 하는 사전 객체를 구성한다.
    (키는 단어, value는 빈도수)
    - 먼저 빈 사전 객체를 만든다.
    - 반복문으로 리스트의 원소(단어)를 꺼내옴. 이 단어가
      - 사전 객체에 존재하지 않는다면, value 1인 원소 쌍을 추가.
        단어: 1
      - 사전 객체에 존재하면, value를 1증가.
        단어: +1

샘플.
다른 방법도 OK

실습 5

[‘God’, ‘saw’, ‘all’, ‘that’, ‘he’, ‘had’, ‘made’, ‘and’, ‘it’, ‘was’, ‘very’, ‘good’, ‘And’, ‘there’, ‘was’, ‘evening’, ‘and’, ‘there’, ‘was’, ‘morning’, ‘the’, ‘sixth’, ‘day’]

단어와 빈도수 쌍을 원소로 하는 사전객체 구성하기.

반복문으로 리스트의 원소를 차례로 꺼내와서,
- 사전 객체에 존재하는 키라면, value를 1증가
- 사전객체에 존재하지 않는 키라면, value가 1인 원소 추가

{‘God’:1, ‘saw’:1, ‘all’:1, ‘that’:1, ‘he’:1, ‘had’:1, ‘made’:1, ‘and’:2, ‘it’:1, ‘was’:3, …, ‘sixth’:1, ‘day’:1 }

실습 5

- ④ 출력2. 단어와 빈도수를 출력한다. (반복문 사용)
  - 단어 10자리, 빈도수 2자리로 출력.

☺ 실행(4단계) 예시 화면

```
** 단어별 빈도수
God        1
saw        1
all        1
that       1
he         1
had        1
made       1
and        2
it         1
was        3
very       1
good       1
And        1
there      2
evening    1
morning    1
the        1
sixth      1
day        1
```

사전 객체의 원소 쌍,
단어와 빈도수 원소 쌍을 출력

#파란색 문자열 출력
#빨간색 변수의 값

자릿수 지정 안하면...

```
** 단어별 빈도수
God 1
saw 1
all 1
that 1
he 1
had 1
made 1
and 2
it 1
was 3
very 1
good 1
And 1
there 2
evening 1
morning 1
the 1
sixth 1
day 1
```

비교

실습 5

☻ 실행(전체) 예시 화면

```
입력하세요
God saw all that he had made, and it was very good. And there was
evening, and there was morning--the sixth day. Enter
** 특수문자를 공백으로 바꾼 새 문자열
God saw all that he had made  and it was very good  And there was
evening  and there was morning  the sixth day
** 단어별 빈도수
God          1
saw          1
all          1
that         1
he           1
had          1
made         1
and          2
it           1
was          3
very         1
good         1
And          1
there        2
evening      1
morning      1
the          1
sixth        1
day          1
```

input('입력하세요\n') 함수 실행

텍스트 입력

#하늘색 프롬프트(안내문구)
#분홍색 키보드 입력값
#파란색 문자열 출력
#빨간색 변수의 값